

Predicción poblacional de la incidencia de depresión, enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson mediante inteligencia artificial: implicaciones para la planeación de servicios de salud

Javier Augusto Rebull-Saucedo · Juan Carlos Pérez-Nava · Luis Gerardo Sánchez-Salazar · Grettel Barceló-Alonso · Lina Díaz-Castro · Silvia Magali Cuadra-Hernández · Ruth Manuela Pérez-Hernández
Tecnológico de Monterrey · Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz · Instituto Nacional de Salud Pública · Instituto Mexicano del Seguro Social · México

26TH WORLD CONGRESS
OF PSYCHIATRY
STOCKHOLM, SWEDEN | 23-26 SEPTEMBER 2026
wcp-congress.com

#3134 · AS17 Digital Psychiatry

01 / ANTECEDENTES

¿Qué casos se notificarán? Los boletines semanales del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de México [1] reúnen casos nuevos de los servicios de salud. Pronosticamos **notificaciones, no incidencia clínica**.

02 / OBJETIVOS

Pronosticar casos notificados a **52 semanas de depresión (F32), Alzheimer (G30) y Parkinson (G20)**: padecimientos neuropsiquiátricos. Explorar su uso al planear recursos sanitarios.
CIE-10: Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión.

03 / MÉTODOS

Estudio retrospectivo, 2014-2026. Series temporales semanales por padecimiento, territorio y sexo.
333 series = 3 padecimientos × 37 áreas × 3 estratos
Áreas: 32 estados, el país y 4 grupos de estados.
Estratos: hombres, mujeres y ambos sexos.

Ambos sexos: tres padecimientos nacionales y depresión en 32 estados. El pronóstico nacional no suma los estatales.

¿Cómo pronosticamos?

Cuatro métodos estadísticos y de **aprendizaje automático (ML)**: **Prophet** [2], tendencias y ciclos; **DeepAR** [3], red neuronal. **Ensemble** combina pronósticos; **Stacking** aprende a combinarlos. Selección por serie. Nacional: DeepAR en depresión; Prophet en Parkinson y Alzheimer.

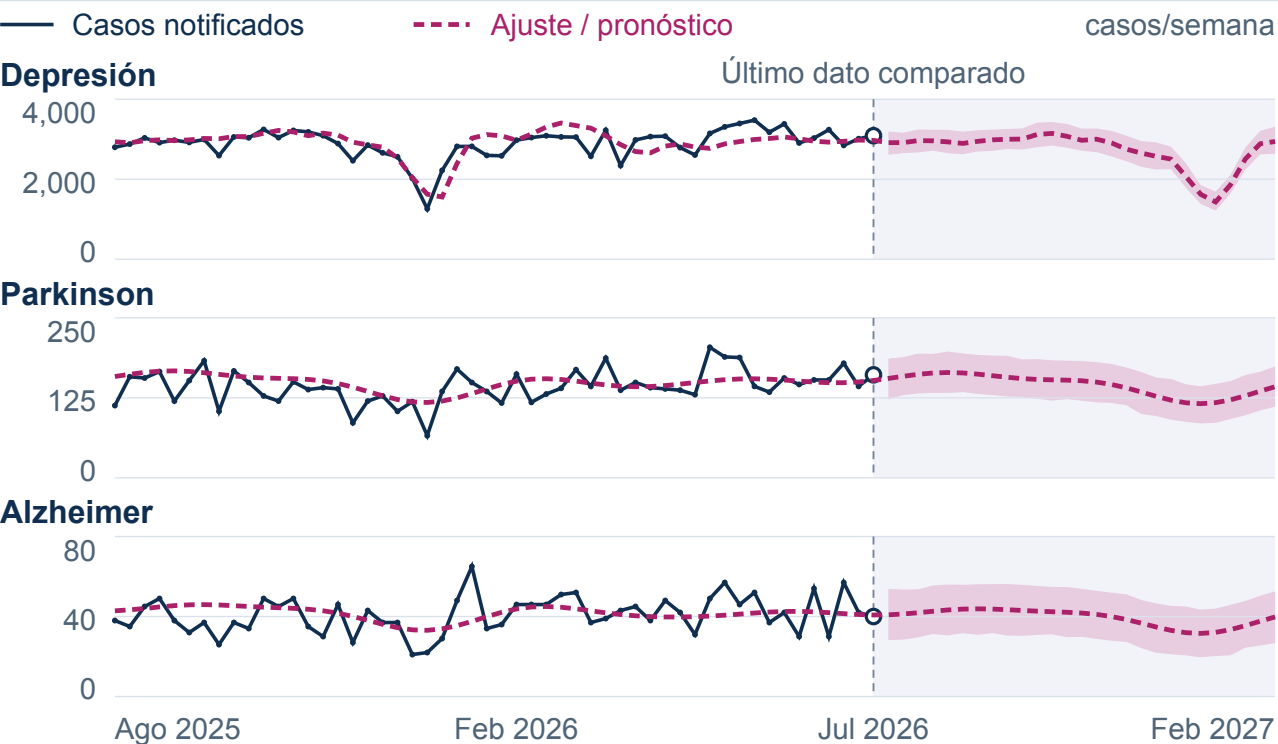
04 / EVALUACIÓN Y RESULTADOS

Evaluamos pronósticos frente a notificaciones de 2026: **semanas epidemiológicas 7-31 (25 semanas)**. Para **24-31 (ocho semanas)**, las predicciones se guardaron con antelación. Dos métricas para evaluar el pronóstico:
sMAPE (error porcentual absoluto medio simétrico): compara el error relativo entre series; menor es mejor, 0% es coincidencia exacta.
MAE (error absoluto medio): magnitud del error en casos/semana, sin compensar signos.

Tabla 1. Errores nacionales

Padecimiento	sMAPE		MAE	
	25 sem	8 sem	25 sem	8 sem
Depresión	8.7%	5.0%	260.2	153.8
Parkinson	10.6%	6.7%	16.5	10.3
Alzheimer	14.4%	17.8%	6.2	7.4

Figura 1. Historia y pronóstico



Historia: ajuste retrospectivo. Banda del modelo; cobertura no evaluada.

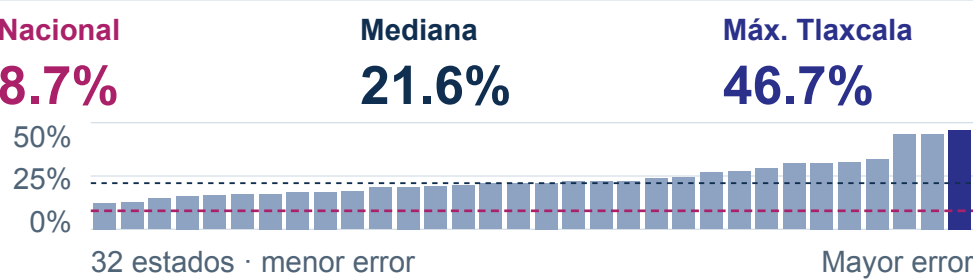
DEPRESIÓN · TOTAL NACIONAL

-1.6% por debajo del total notificado

74,675 Pronosticados | **75,859** Notificados

Diferencia total en 25 semanas, no error semanal.

Figura 2. Depresión · sMAPE, 25 semanas



La precisión nacional no garantiza la local. Con pocos casos, pequeños errores pueden ser grandes en %.

OTRA PERSPECTIVA · DEPRESIÓN POR SEXO

Casos notificados · acumulado 2026 hasta la semana 31.
Mujeres 67,753 · 73.1% | Hombres 24,974 · 26.9%
Otra ventana y variable: no comparar con el recuadro nacional. No pronóstico ni riesgo individual.

05 / CONCLUSIONES

Los pronósticos podrían orientar personal y consultas, no fijar presupuestos. Requieren validación prospectiva local; **utilidad en servicios aún no evaluada.**

LIMITACIONES. No demanda ni beneficio clínico medidos; no plenamente prospectivo. Sin edad ni evaluación fuera de México; posible subregistro.

[1] DGE. Boletín Epidemiológico, SINAVE. Secretaría de Salud, México; 2026.
[2] Taylor SJ, Letham B. Forecasting at scale. Am Stat. 2018;72:37-45.
[3] Salinas D, et al. DeepAR. Int J Forecast. 2020;36:1181-1191.



Guided by compassion, grounded in science: psychiatry for our time.



Métodos y datos
rebull@exatec.tec.mx